

PARTE 2 • APROFUNDAMENTO TÉCNICO

DETALHANDO A CIBERSEGURANÇA EM AMBIENTES ROV

Protocolos OT, Hardening de Estações, Riscos USB e Resposta a Incidentes Offshore

Protocolos Industriais

Hardening

Gestão de USB

Incident Response

PROTOCOLOS DE REDE EM AMBIENTES ROV



Protocolos Usados

- ▶ **Modbus TCP / RTU:** Usado em sensores de profundidade, manifolds e atuadores. Não possui autenticação nativa.
- ▶ **NMEA 0183 / 2000:** Dados de GPS, giroscópio e navegação da embarcação de apoio para o ROV.
- ▶ **EtherNet/IP & UDP:** Streaming de telemetria em tempo real para os consoles de controle do piloto.



A Maior Vulnerabilidade

Muitos protocolos OT legados transmitem dados em **texto claro (Plain Text)** sem verificação de integridade ou criptografia.

[Ataque Potencial: Man-in-the-Middle]
Injeção de comandos falsos na telemetria pode alterar leitura de sensores ou comandos de atuadores.

BLINDAGEM DAS ESTAÇÕES DOS PILOTOS

Serviços Inúteis

Desativar serviços e portas desnecessárias no SO (Windows/Linux Embedded) das telas do piloto:

- ▶ Desabilitar Bluetooth, Wi-Fi não autorizado e serviços SMBv1.
- ▶ Bloquear execução de scripts (.bat, .ps1, .vbs).

Whitelisting

Em vez de antivírus tradicional, aplicar **Application Control (Whitelisting)**:

- ▶ Apenas softwares autorizados de controle de ROV conseguem executar.
- ▶ Impede execução de malware mesmo se baixado acidentalmente.

Privilégios

Princípio do Menor Privilégio para a equipe operacional de pilotagem:

- ▶ Contas de piloto sem privilégios de Administrador.
- ▶ Bloqueio de painel de controle e configurações de rede.

O PERIGO DOS DISPOSITIVOS USB OFFSHORE



O Cenário Crítico

Em embarcações e van de controle do ROV, é frequente o uso de pendrives para:

- ▶ Exportação de relatórios de inspeção e vídeo submarino.
- ▶ Atualizações manuais de softwares de navegação em sistemas isolados (Air-gapped).
- ▶ Transferência de logs de telemetria.

Vetor #1 de Infecção por Malware Industrial



Como Mitigar

- ▶ **Estação Kiosk de Sanitização:** Escanear e sanitizar todo pendrive em um terminal dedicado antes de conectar na rede ROV.
- ▶ **Bloqueio de USB por GPO/Agent:** Desativar armazenamento USB nas máquinas do ROV, permitindo apenas dispositivos criptografados e registrados por hash.
- ▶ **Bloqueio Físico:** Lacres e capas em portas USB não utilizadas.

APLICANDO O MODELO PURDUE NO ROV

Divisão lógica por níveis de segurança para evitar que ameaças da Internet alcancem os atuadores do ROV:

NÍVEL 4/5 IT / Corporativo (Embarcação / Matriz): E-mails, ERP, navegação web de tripulação.

DMZ OT Zona Desmilitarizada Industrial: Servidor de arquivos de inspeção, servidor de gravação de vídeos ROV.

NÍVEL 2/3 Controle da Van ROV: Estação do Piloto, SCADA de bordo, IHMs de controle.

NÍVEL 0/1 Veículo Submarino (Subsea): PLCs embarcados, sensores de sonar/profundidade, atuadores do manipulador.

DETALHAMENTO DO ROV CYBER ASSESSMENT



Fase 1: Descoberta & Mapeamento

- ▶ **Inventário de Ativos (Asset Discovery):** Identificar todo IP, MAC address, PLC, switch gerenciável e conversor serial no container do ROV.
- ▶ **Mapeamento de Fluxo de Dados:** Entender exatamente quais dados trafegam entre a embarcação e o veículo via umbilical de fibra óptica.



Fase 2: Análise de Vulnerabilidades

- ▶ **Scans Não-Invasivos:** Realizar análise de vulnerabilidades com ferramentas passivas para não derrubar componentes sensíveis em tempo real.
- ▶ **Review de Configurações:** Validar regras de firewall, senhas padrão de fábrica e versões de firmware de switches/PLCs.

ACESSO REMOTO SEGURO E SUPORTE TERRESTRE

✗ Práticas Inadequadas

- ▶ Uso de softwares de acesso remoto comercial (Ex: TeamViewer/AnyDesk) conectados direto à estação de pilotagem via link de satélite.
- ▶ Senhas compartilhadas entre engenheiros de suporte do fabricante e equipe da embarcação.
- ▶ Conexões remotas mantidas ativas 24/7 sem monitoramento.

✓ Práticas Recomendadas

- ▶ **Jump Server na DMZ OT:** Especialista remoto conecta via VPN IPsec com MFA apenas ao Jump Box, nunca direto ao ROV.
- ▶ **Acesso On-Demand (Just-in-Time):** Conexão é liberada pontualmente pelo supervisor do ROV a bordo e encerrada após a manutenção.
- ▶ **Sessão Gravada e Auditada:** Todos os comandos e telas do suporte são gravados para auditoria.

MONITORAMENTO PASSIVO EM REDES DE ROV



Por que Monitoramento Passivo?

Em redes OT/ICS, pacotes ativos de scanning podem provocar **trava de controladores (PLCs)** e falha no envio de comandos submarinos.

A solução é usar portas espelho (SPAN Ports) em switches industriais para capturar e analisar o tráfego sem interferir na operação.



O que Identificar?

- ▶ **Comandos Anômalos:** Envio de comandos de gravação em PLCs fora de janelas de manutenção.
- ▶ **Novos Dispositivos:** Alerta imediato se um dispositivo não cadastrado for plugado no switch da van.
- ▶ **Desvios de Baseline:** Picos repentinos de tráfego de rede entre a estação e o veículo.

RESPOSTA A INCIDENTES OFFSHORE (IRP)



1. Isolamento

Procedimento claro para isolar fisicamente a rede OT da rede da embarcação ao detectar anomalias (Kill Switch de Rede sem afetar energia mecânica).



2. Modo Seguro

Garantir que o ROV possa realizar um recolhimento de emergência (Abort/ Recovery) de forma manual ou isolada em caso de comprometimento da HMI.



3. Restauração

Backups offline de imagens das estações e firmwares armazenados na van para restore rápido em minutos, sem depender da Internet.

CHECKLIST PRÁTICO PARA EQUIPES DE ROV

✓ Checklist Básico

- ▶ Todas as senhas padrão de switches e PLCs foram alteradas?
- ▶ Existe isolamento (Firewall) entre a van do ROV e o Wi-Fi do navio?
- ▶ As portas USB não utilizadas nas telas do piloto estão bloqueadas?
- ▶ Há backup offline recente das configurações dos computadores do ROV?

🚀 Conclusão

A cibersegurança industrial em ROVs garante a integridade de operações multimilionárias no setor de Óleo e Gás. Proteger esses ativos é proteger a vida marinha, a equipe a bordo e a continuidade dos negócios.

Segurança Operacional = Segurança Cibernética